

Lezione 3

- Invertibilità del prodotto tra matrici
 - Geometria: vettori nel piano e nello spazio euclideo
 - Algebra: Spazi vettoriali
 - Fondamenti: applicazioni (terminologia generale)
- ALG: § 1.3 (pp. 10-21);
p. 122;
§§ 4.1, 4.2 (pp. 143-158)

* Teorema 1

(2)

(invertibilità del prodotto)

Siano A e B due matrici quadrate dello stesso ordine.

Allora il prodotto AB è invertibile se e solo se sia A che B sono invertibili e in tal caso $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

Dimostrazione

NECESSITA (se AB è inv, allora A e B sono inv)

Supponiamo che AB è invertibile.

Chiamiamo $C := (AB)^{-1}$ Allora:

la matrice identità $\rightarrow I = (AB)C =$

$$= A(BC).$$

per associatività

Quindi, per Teorema 4 della Lezione 2 (condizioni di invertibilità),

A è invertibile e $A^{-1} = BC$.

(3)

similmente,

$$I = C(AB) = \\ = (CA)B$$

e quindi anche B è invertibile

$$\text{e } B^{-1} = CA.$$

La necessità è pertanto dimostrata.

Adesso possiamo dedurre anche la formula $(AB)^{-1}$. Basta moltiplicare ambo i lati dell'ultima uguaglianza per A^{-1} :

$$\boxed{B^{-1}A^{-1} = (CA)A^{-1} =}$$

per associatività

$$= C(AA^{-1}) = \\ = CI = C = (AB)^{-1}$$

SUFFICIENZA

④

(se A e B sono inv'li, allora AB è inv'le)

Supponiamo che A e B sono invertibili.

Allora, per associatività,

$$\begin{aligned}(B^{-1}A^{-1})(AB) &= \\ &= (B^{-1}(A^{-1}A))B = \\ &= (B^{-1}I)B = \\ &= B^{-1}B = I.\end{aligned}$$

Quindi, per il teorema sulle condizioni di invertibilità, AB è invertibile.

(La formula $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ già è stata dimostrata.)

5

Parte geometrica:

vettori in geometria euclidea.

Ricordiamo alcune definizioni dalla programma scolastica di geometria.

Def Un segmento orientato $\vec{AB}$
(AKA vettore applicato)

è una coppia ordinata (A, B) di punti.

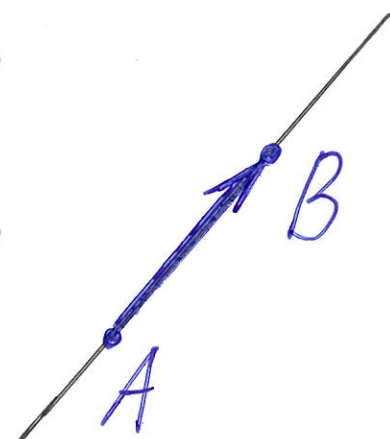
il due punti, A e B , possono

coincidere. In tal caso si
tratta di un vettore nullo.

⑥

Altrimenti, i.e. se $A \neq B$,

$\vec{AB}$ si può considerare
il segmento della retta AB
compreso tra i punti A e B ,
per cui è scelto quale
dei due punti estremi è il suo
punto iniziale e quale è il suo
punto terminale.



Il concetto di vettore (libero)
è introdotto usando equivalenza

⑦

tra segmenti orientati:

due segmenti orientati si definiscono equivalenti se hanno gli stessi lunghezza, direzione e verso.

In parole più rigorose:

Def

Due segmenti orientati,

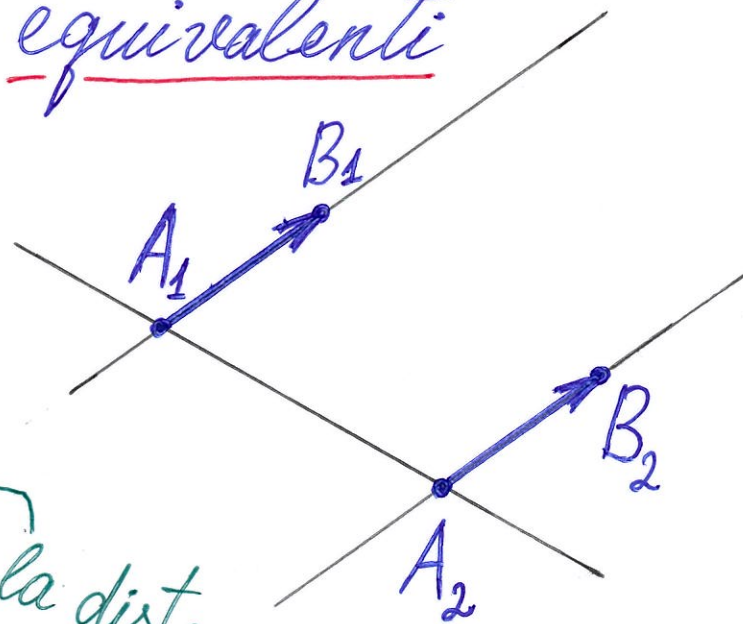
$\overrightarrow{A_1 B_1}$ e $\overrightarrow{A_2 B_2}$, nel piano

eucledio si dicono equivalenti se sono verificate le seguenti condizioni:

(i) $\overline{A_1 B_1} = \overline{A_2 B_2}$,

(lunghezza)

(ii) $A_1 B_1 \parallel A_2 B_2$ (direzione)



la distanza tra due punti

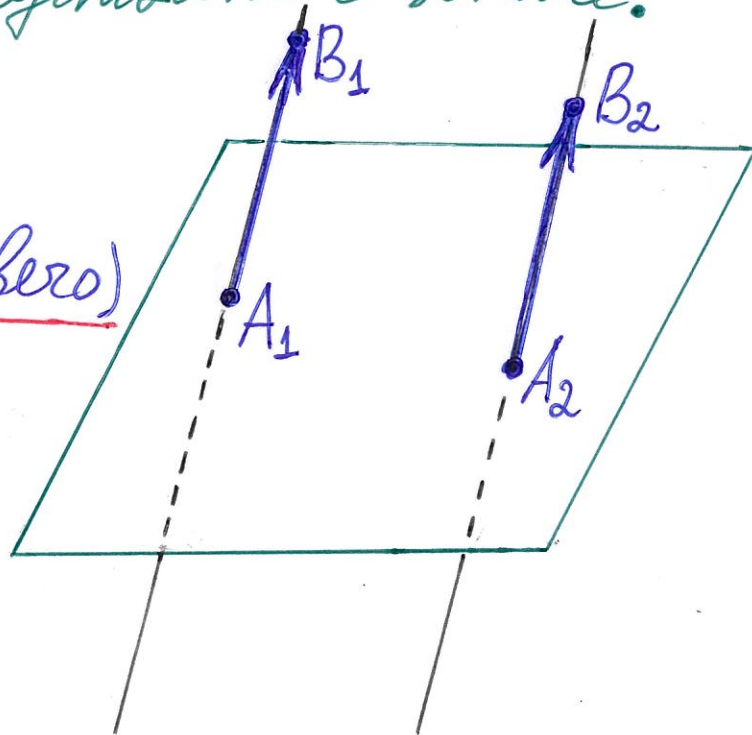
(8)

(iii) B_1 e B_2 sono contenuti
nello stesso semipiano rispetto
la retta A_1A_2 . (verso)

Nel caso 3D, la definizione è simile.

Def Un vettore (libero)

(nel piano euclideo
oppure nello spazio
euclideo) è



una classe di equivalenza di segmenti
orientati, ovvero un segmento orienta-
to $\vec{AB}$ insieme con tutti segmenti
orientati equivalenti.

- In stampa, vettori liberi vengono indicati con minuscoli latini in grassetto:
e.g. $\mathbf{a}, \mathbf{u}, \mathbf{v}, \dots$
- in scrittura al mano, uso una freccia sopra:
 $\vec{a}, \vec{u}, \vec{v}, \dots$
- una scrittura di tipo
$$\vec{v} = \overrightarrow{AB}$$
significa il vettore $\vec{v}$ è la classe di equivalenza del segmento orientato $\overrightarrow{AB}$ (cioè l'insieme dei segmenti orientati equivalenti ad $\overrightarrow{AB}$).

In tal caso, si dice che

il vettore libero $\vec{v}$
è rappresentato dal segmento
orientato $\overrightarrow{AB}$.

Fatto: dati un punto A
e un vettore $\vec{v}$

$\exists!$ punto B t.c. $\vec{v} = \overrightarrow{AB}$

(esiste un unico punto B tale
che il segmento orientato $\overrightarrow{AB}$
rappresenta il vettore libero $\vec{v}$)

Questo fatto permette associare ad
ogni vettore libero $\vec{v}$ una
trasformazione $\gamma_{\vec{v}}$ chiamata

(11)

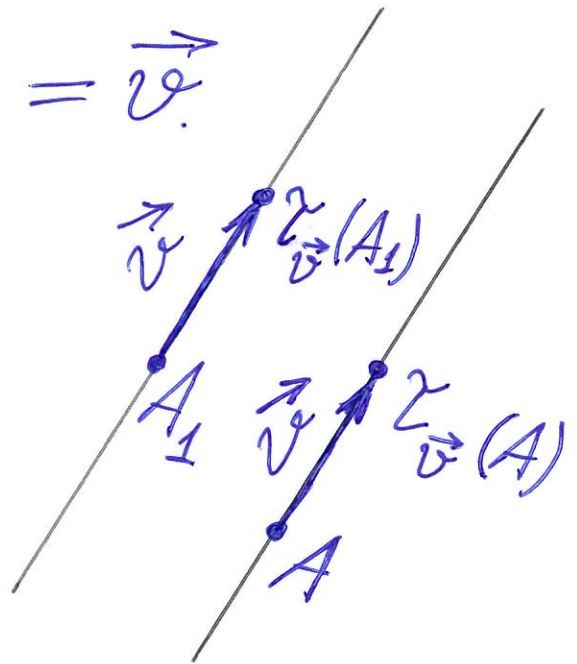
traslazione del vettore $\vec{v}$,

che trasforma ogni punto qualsiasi
 A nell'unico punto $\tau_{\vec{v}}(A)$

tale che $\overrightarrow{A \tau_{\vec{v}}(A)} = \vec{v}$.

In generale,

una traslazione



è una trasformazione (del piano o
 spazio euclideo) τ tale che

per ogni due punti A_1 e A_2 ,

i segmenti orientati $\overrightarrow{A_1 \tau(A_1)}$ e

$\overrightarrow{A_2 \tau(A_2)}$ sono equivalenti tra loro.

Chiaro che la corrispondenza
tra vettori liberi e traslazioni
è biunivoca:

- ogni vettore libero $\vec{v}$ definisce
una traslazione $\tau_{\vec{v}}$

- e, per converso,
per ogni traslazione τ

$\exists!$ vettore $\vec{v}$ tale che $\tau = \tau_{\vec{v}}$.

esiste un
unico

Pertanto un altro modo introdurre
vettori liberi è identificargli
con traslazioni.

Osservazione | In ogni caso, la nostra definizione di vettore libero è coerente con ciò che richiedono applicazioni a fisica.

In fisica, una grandezza vettoriale (e.g., forza, spostamento, velocità, accelerazione) si caratterizza dalla sua direzione, suo verso, e la sua magnitudine (o intensità), come i nostri vettori.

NB: Il vettore nullo $\vec{0}$, rappresentato da un qualsiasi segmento orientato i cui punti iniziale e terminale coincidano, non ammette direzione

neanche verso.

(14)

Operazioni algebriche con vettori liberi.

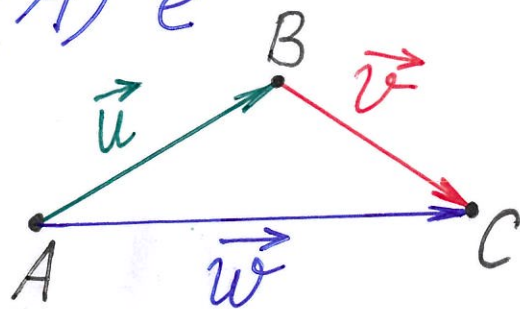
- Somma di due vettori.

Dati due vettori (liberi)
 $\vec{u}$ e $\vec{v}$,

fissiamo un qualsiasi punto A .

Poniamo $B := \tau_{\vec{u}}(A)$ e

$C := \tau_{\vec{v}}(B)$.



Fatto: il vettore $\vec{w}$
rappresentato dal segmento orientato
 $\overrightarrow{AC}$ non dipende dalla scelta
del punto A , e quindi determina-

to univocamente dai vettori $\vec{u}$ e $\vec{v}$. (15)

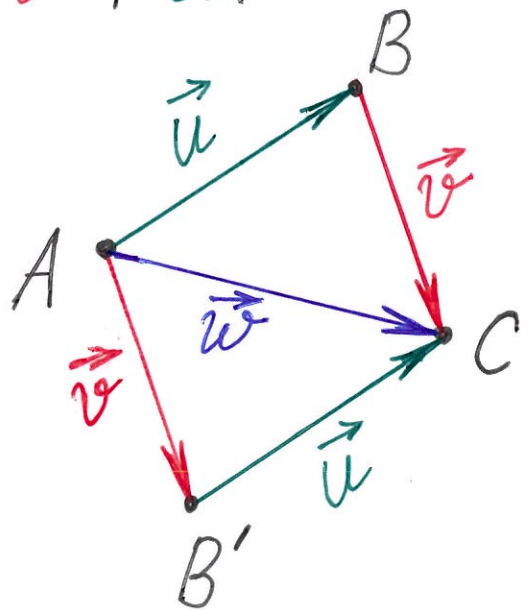
Il vettore $\vec{w}$ determinato in questo modo si chiama la somma di $\vec{u}$ e $\vec{v}$:

$$\vec{w} =: \vec{u} + \vec{v}.$$

Fatto: $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}.$

Proprietà:

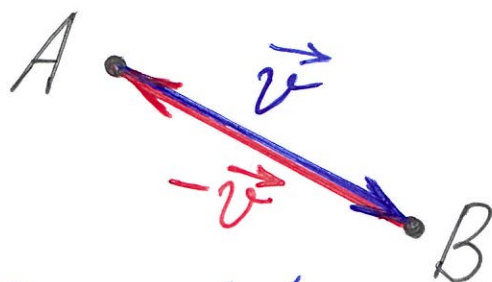
$$\vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u} = \vec{u}.$$



• Il vettore apposto

Dato un vettore libero $\vec{v}$, scegliamo un segmento orientato $\overrightarrow{AB}$

che rappresenta $\vec{v}$.



(16)

Il vettore libero rappresentato

da $\overrightarrow{BA}$ non dipende dalla

scelta del segmento orientato che

rappresenta $\vec{v}$: se $\overrightarrow{A_1 B_1}$ è equivalente
a $\overrightarrow{AB}$, allora $\overrightarrow{B_1 A_1}$ è equivalente

a $\overrightarrow{BA}$ e quindi rappresentano lo
stesso vettore libero, chiamato

l'opposto di $\vec{v}$ e indicato

con $-\vec{v}$.

Proprietà:

$$\vec{v} + (-\vec{v}) = \vec{0}.$$

NB: infatti, $\vec{u} := -\vec{v}$ è l'unico
vettore tale che $\vec{v} + \vec{u} = \vec{0}$.

L'unicità può essere dimostrata (17)
usando l'operazione di sottrazione
di vettori.

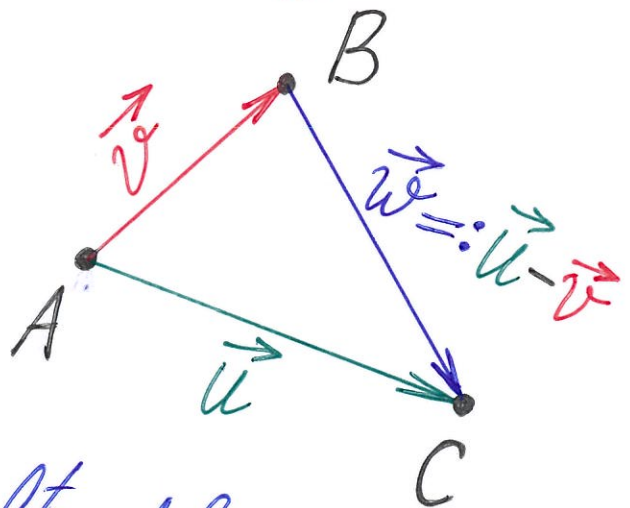
- Differenza tra vettori

Dati due vettori liberi $\vec{u}$ e $\vec{v}$.

Fissiamo un qualsiasi punto A
e poniamo

$$B := T_{\vec{v}}(A) \text{ e } C := T_{\vec{u}}(A).$$

Il vettore libero $\vec{w}$
rappresentato dal
segmento orientato $\vec{BC}$



non dipende dalla scelta del punto A .

Questo vettore si chiama

la differenza di $\vec{u}$ e $\vec{v}$

e si indica con $\vec{u} - \vec{v}$.

Osservazione Dalle tre definizioni precedenti ne segue che

$$\vec{v} + (\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u}, \quad (1)$$

$$-\vec{v} + \vec{u} = \vec{u} - \vec{v}. \quad (2)$$

Dimostrazione del fatto che

l'unico vettore $\vec{u}$ t.c. $\vec{v} + \vec{u} = \vec{0}$

è l'opposto di $\vec{v}$, ovvero $\vec{u} = -\vec{v}$.

Siccome $\vec{v} = -(-\vec{v})$, sostituendo

$\vec{v}$ in (2) con $-\vec{v}$, abbiamo:

$$\vec{0} = \vec{v} + \vec{u} = -(-\vec{v}) + \vec{u} \quad \Leftrightarrow \text{per (2)} \quad \Leftrightarrow$$

$$= \vec{u} - (-\vec{v}).$$

Quindi $\vec{u} - (-\vec{v}) = \vec{0}.$

Aggiungiamo ad ambo i lati l'opposto del vettore $\vec{v}$:

$$-\vec{v} + (\vec{u} - (-\vec{v})) = -\vec{v} + \vec{0}$$

Il lato destro: $-\vec{v} + \vec{0} = -\vec{v}.$

Il lato sinistro:

$$-\vec{v} + (\vec{u} - (-\vec{v})) \stackrel{(\text{Sostituendo } \vec{v} \text{ in (1) con } -\vec{v})}{=} \vec{u}.$$

Pertanto $\vec{u} = -\vec{v}.$ Q.E.D.

• Moltiplicazione per scalare

Dati: un vettore libero $\vec{v}$

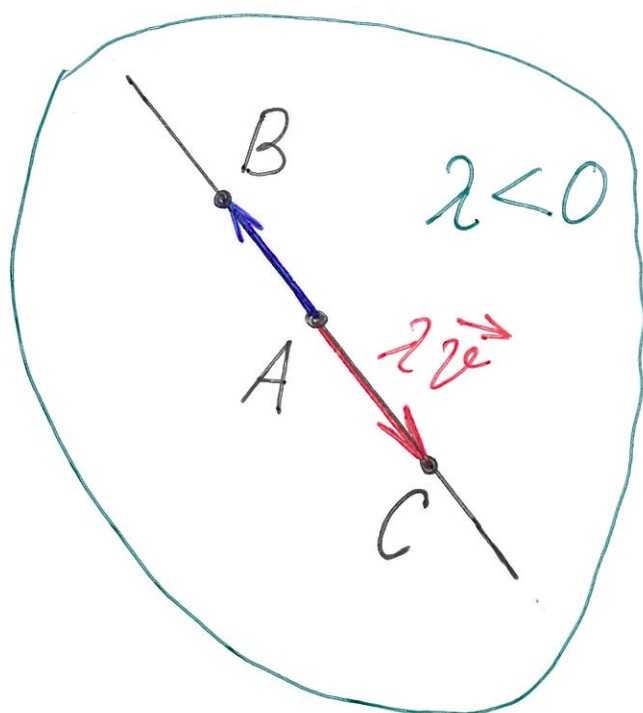
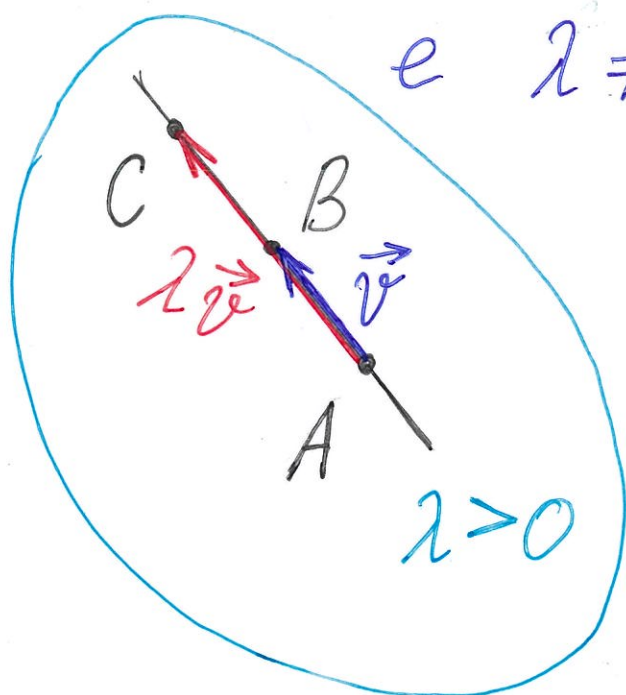
e un numero $\lambda \in \mathbb{R}$ (AKA "scalare")

Fissiamo un punto qualsiasi A

e poniamo $B := \tau_{\vec{v}}(A)$.

Consideriamo due casi:

• Caso 1: $\vec{v} \neq \vec{0}$ (e quindi $B \neq A$)
e $\lambda \neq 0$.



Consideriamo il punto C
definito univocamente dalle
seguenti condizioni:

(21)

- (i) C appartiene alla retta AB ;
- (ii) $\overline{AC} = |\lambda| \overline{AB}$;
- (iii) se $\lambda > 0$, allora C appartiene
alla semiretta AB ;
- (iv) se $\lambda < 0$, allora C appartiene
alla semiretta complementaria
alla quella AB .

Il vettore $\vec{w}$ rappresentato
dal segmento orientato $\overrightarrow{AC}$
non dipende dalla scelta del
punto A .

(22)

Questo vettore $\vec{w}$ si chiama
il prodotto del vettore $\vec{v}$ per
lo scalare λ e si indica
con $\lambda \vec{v}$.

Caso 2 : $\vec{v} = \vec{0}$ o $\lambda = 0$

(oppure tutte e due)

Allora, per definizione,

$$\lambda \vec{v} := \vec{0}.$$

Parte algebrica:

Spazi vettoriali

C'è ovviamente qualcosa comune tra vettori nel piano, quelli nello spazio euclideo, ed elementi di $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{C}^n$: le operazioni di somma, di prodotto per scalare e le loro proprietà.

Questo fatto porta al concetto astratto di spazio vettoriale.

Facciamo un elenco delle proprietà delle sopradette operazioni usando K^n [= $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{C}^n$]: $\forall \underline{u}, \underline{v}, \underline{w} \in K^n$ e $\forall \lambda, \mu \in K$ abbiamo:

$$(i) \quad \underline{u} + \underline{v} = \underline{v} + \underline{u}$$

(commutatività);

$$(ii) \quad (\underline{u} + \underline{v}) + \underline{w} = \underline{u} + (\underline{v} + \underline{w})$$

(associatività);

$$(iii) \quad \exists \underline{0} \text{ (l'elemento neutro per la somma)}$$

tale che $\underline{v} + \underline{0} = \underline{v}$

[in effetti, $\underline{0}$ è semplicemente il vettore nullo]

$$(iv) \quad \forall \text{ vettore } \underline{v}$$

$$\exists \text{ l'opposto di } \underline{v}, \text{ i.e.}$$

un vettore $-\underline{v}$ tale che

$$\underline{v} + (-\underline{v}) = \underline{0}$$

(in effetti $-\underline{v} = (-1) \cdot \underline{v}$)

(i) - (iv) riguardano solo l'operazione di somministrazione

Nelle prossime 4 proprietà si tratta anche
il prodotto per scalare.

(25)

$$\left. \begin{array}{l} \text{(v)} \quad \lambda (\underline{u} + \underline{v}) = \lambda \underline{u} + \lambda \underline{v}; \\ \text{(vi)} \quad (\lambda + \mu) \underline{v} = \lambda \underline{v} + \mu \underline{v}; \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{proprietà} \\ \text{distributive} \end{array}$$

$$\text{(vii)} \quad \lambda (\mu \underline{v}) = (\lambda \mu) \underline{v}$$

(associatività del prodotto
per scalare);

$$\text{(viii)} \quad 1 \underline{v} = \underline{v} \quad (\text{normalizzazione} \\ \text{del } -\|-\text{}).$$

Le queste 8 proprietà costituiscano
la definizione di uno spazio
vettoriale

Def Supponiamo che

V sia un insieme non vuoto,
in cui sono definiti due operazioni:

- un'operazione, detta somma,

$$V \ni \underline{u}, \underline{v} \mapsto \underline{u} + \underline{v} \in V, \text{ e}$$

- l'altra operazione, detta prodotto per scalare,

$$\lambda \in K, V \ni \underline{v} \mapsto \lambda \underline{v} \in V.$$

Se le queste due operazioni soddisfanno le suddette 8 proprietà (i) - (viii), allora V si dice uno spazio vettoriale (spazio lineare) sul campo algebrico K .

Quindi, $\forall n > 0$ intero,

(27)

- $\mathbb{R}^n$, l'insieme di vettori liberi nel piano, e quello di vettori liberi nello spazio euclideo sono 3 esempi di spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$;
 - $\mathbb{C}^n$ è un esempio di spazio vettoriale sul campo $\mathbb{C}$.
- Altri esempi

① In Lezione 2, abbiamo definito la somma di due matrici e il prodotto di una matrice per scalare.

Rispetto alle queste operazioni l'insieme $M_K(m, n) := \{A : A \text{ è una matrice } m \times n \text{ con elementi in } K\}$ è uno spazio vettoriale su K .

(28)

② Sia S' un insieme non vuoto.

Le funzioni $f: S' \rightarrow K$
formano uno spazio vettoriale su K
rispetto alle operazioni:

- (i) $(f+g)(x) := f(x) + g(x) \quad \forall x \in S'$,
 - (ii) $(\lambda f)(x) := \lambda f(x) \quad \forall x \in S' \quad \forall \lambda \in K.$
-

③ Il campo algebrico K ($= \mathbb{R}$ o $= \mathbb{C}$)
può essere identificato con K^1 .

Dunque K può essere considerato
uno spazio vettoriale su K .

Il questo punto di vista permette di
generalizzare l'esempio ②.

Sia S' un insieme non-vuoto
e sia V uno spazio vettoriale su K .

Allora le mappe

$$f: S \rightarrow V$$

formano un (altro) spazio
vettoriale su K rispetto la somma
ed il prodotto per scalare definite
come nell'esempio ②.

④ L'insieme delle successioni

$$\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset K$$

è uno spazio vettoriale su K
rispetto le operazioni

$$\{a_n\} + \{b_n\} := \{a_n + b_n\},$$

$$\lambda \{a_n\} := \{\lambda a_n\}.$$

Sottospazi

30

di uno spazio vettoriale

Consideriamo un sottoinsieme

$W \neq \emptyset$ di uno spazio vettoriale V .

Domanda:

L'insieme W si diventa uno
spazio vettoriale

se è dotato delle operazioni
della somma e del prodotto per scalare
definite in V ; vero o falso?

La risposta dipende sull'insieme W :
per alcuni insiemi $W \subseteq V$ la risposta
è sì, ma non per tutti.

Le condizioni (i)–(viii) nella definizione di uno spazio vettoriale si verificano automaticamente, perché per l'ipotesi V è uno spazio vettoriale.

Dunque serve solamente verificare se le operazioni della somma e del prodotto per scalare applicate ad elementi di W producano ancora elementi di W , cioè:

$$(i) \quad \forall \underline{u}, \underline{v} \in W \quad \underline{u} + \underline{v} \in W \text{ e}$$

$$(ii) \quad \forall \underline{u} \in W \quad \forall \lambda \in K \quad \lambda \underline{u} \in W.$$

Così arriviamo alla definizione di un sottospazio:

(32)

Def. Sia V uno spazio vettoriale.

Un insieme $W \subset V$ si dice un
sottospazio di V se

$W \neq \emptyset$ e si verificano le
condizioni (i) e (ii) nella pagina
precedente.

Esempio 1 Il piano (x, y) ,

$$W := \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}$$

è un sottospazio dello spazio
tredimensionale

$$V = \mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\}.$$

Infatti, chiaro che $W \subset V$ e $W \neq \emptyset$.

Inoltre,

(33)

se $\underline{u} := (u_1, u_2, u_3)$ e

$\underline{v} := (v_1, v_2, v_3)$ appartengono

a W , allora $u_3 = v_3 = 0$ e quindi

$$\begin{aligned}\underline{u} + \underline{v} &= (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3) = \\ &= (u_1 + v_1, u_2 + v_2, 0) \in W.\end{aligned}$$

Similmente, se $\underline{u} \in W$,

allora per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\lambda \underline{u} \in W.$$

Allora, per definizione, W è un
sottospazio di V .

Esempio 2

(34)

La sfera unitaria

$$W := \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1 \}$$

è un insieme non-vuoto nello spazio $V := \mathbb{R}^3$ ma non

è un suo sottospazio

siccome non soddisfa condizione (ii):

$$\underline{u} := (1, 0, 0) \in W, \text{ ma } 2\underline{u} = (2, 0, 0) \notin W.$$

Esempio 3

Per ogni spazio vettoriale V , l'insieme W contenente l'unico elemento $\underline{0}$,

$W := \{ \underline{0} \}$ è un sottospazio V ,
detto il **sottospazio banale**.

Esempio 4 Sia $V :=$
 $= \{ \text{funzioni } \overset{\text{(qualsiasi)}}{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}} \}.$

Allora V è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$
 rispetto le operazioni

$$(f+g)(x) := f(x) + g(x),$$

$$(\lambda f)(x) := \lambda f(x).$$

Sia $W := \{ \text{funzioni } \underline{\text{differenziabili}} f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \}.$

Se $f, g \in W$ e $\lambda \in \mathbb{R}$,
 allora $f+g$ e λf appartengono
 a W perché la somma di due
 funzioni differenziabili e multiplo
 di una funzione differenziabili
 sono funzioni differenziabili.

Quindi, per definizione,

W è un sottospazio di V .

Osservazione Se V è uno spazio vettoriale e W è un suo sottospazio, allora per definizione W contiene al meno un vettore $\underline{u}$ ed inoltre

$$(\forall \lambda \in K) \lambda \underline{u} \in W.$$

Ponendo $\lambda := 0$ concludiamo che

$$\underline{0} = 0 \underline{u} \in W.$$

Ogni sottospazio contiene l'origine
(= vettore nullo).

Esempio 5 sia $V := \mathbb{R}^3$ e
sia W il piano in $\mathbb{R}^3$ dato

dall'equazione

(37)

$$ax + by + cz = d, \quad a^2 + b^2 + c^2 \neq 0,$$

Cioè $W := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : ax + by + cz = d\}$.

Abbiamo:

- se $d \neq 0$, allora W non è
un sottospazio di $\mathbb{R}^3$,
perché $\underline{0} = (0, 0, 0) \notin W$.
- se $d = 0$, allora W è un
sottospazio di $\mathbb{R}^3$.

Al primo posto $\underline{0} \in W$ e pertanto
 W non è vuoto.

Poi se $\underline{u} := (x_1, y_1, z_1)$ e
 $\underline{v} := (x_2, y_2, z_2)$

appartengono W , allora

(38)

$$(1) \quad ax_1 + by_1 + cz_1 = 0 \quad e$$

$$(2) \quad ax_2 + by_2 + cz_2 = 0.$$

Sommando (1) e (2), otteniamo

$$a(x_1 + x_2) + b(y_1 + y_2) + c(z_1 + z_2) = 0.$$

Pertanto $\underline{u} + \underline{v} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$
appartiene a W .

Similmente $(\forall \lambda \in \mathbb{R}) \lambda \underline{u} \in W$

$$\begin{aligned} \text{perché } (1) &\Rightarrow a(\lambda x_1) + b(\lambda y_1) + c(\lambda z_1) = \\ &= \lambda (ax_1 + by_1 + cz_1) = \lambda \cdot 0 = 0. \end{aligned}$$

Conclusione: un piano in $\mathbb{R}^3$ è
un sottospazio di $\mathbb{R}^3$ se e solo se
passa per l'origine.

Combinazioni lineari

39

e il sottospazio generato da un insieme.

Def Sia V uno spazio vettoriale. Un vettore $\underline{w} \in V$ si dice combinazione lineare dei vettori $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n \in V$ se esistono scalari $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in K$ tali che

$$\underline{w} = \sum_{j=1}^n \alpha_j \underline{v}_j = \alpha_1 \underline{v}_1 + \alpha_2 \underline{v}_2 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n.$$

Esempio $\underline{w} := (1, 2, 3) \in V := \mathbb{R}^3$ è

una combinazione lineare

40

di $\underline{v}_1 := (1, 0, 1)$ e

$\underline{v}_2 := (0, 1, 1)$.

In fatti: $\underline{v}_1 + 2 \underline{v}_2 = (1, 0, 1) + (0, 2, 2)$
 $= (1, 2, 3) = \underline{w}$.

Altro esempio: la funzione $f(x) := x^3$

non è una combinazione

lineare delle f -ni

$g_1(x) := x^2$, $g_2(x) := x^4$

$g_3(x) := \cos x$, perché

g_1, g_2, g_3 sono f -ni pari, quindi
ogni combinazione lineare di loro

$$\alpha_1 g_1(x) + \alpha_2 g_2(x) + \alpha_3 g_3(x)$$

(41)

è una funzione pari,
mentre $f(x) = x^3$ non è pari.

Sottospazio generato
da un sottoinsieme finito
Sia V uno spazio vettoriale su K .
Sia $E := \{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n\} \neq \emptyset$ un
sottoinsieme finito (non vuoto) di V .

Consideriamo due combinazioni
lineari degli elementi di E :

$$\underline{u} := \alpha_1 \underline{v}_1 + \alpha_2 \underline{v}_2 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n,$$

$$\underline{v} := \beta_1 \underline{v}_1 + \beta_2 \underline{v}_2 + \dots + \beta_n \underline{v}_n.$$

Allora la somma $\underline{u} + \underline{v} =$

$$(\alpha_1 \underline{v}_1 + \alpha_2 \underline{v}_2 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n) + (\beta_1 \underline{v}_1 + \beta_2 \underline{v}_2 + \dots + \beta_n \underline{v}_n) =$$

$$= (\alpha_1 + \beta_1) \underline{v}_1 + (\alpha_2 + \beta_2) \underline{v}_2 + \dots + (\alpha_n + \beta_n) \underline{v}_n$$

è una combinazione lineare degli elementi di E .

Similmente, $\forall \lambda \in K$

$$\lambda \underline{u} = \lambda (\alpha_1 \underline{v}_1 + \alpha_2 \underline{v}_2 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n) =$$

$$= (\lambda \alpha_1) \underline{v}_1 + (\lambda \alpha_2) \underline{v}_2 + \dots + (\lambda \alpha_n) \underline{v}_n$$

è una combinazione lineare degli elementi di E .

Abbiamo dimostrato una proposizione:

Proposizione 1

(43)

Sia V uno spazio vettoriale su K
e siano $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n \in V$.

Allora l'insieme W delle combina-
zioni lineari dei vettori

$$\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n,$$

cioè $W := \{ \alpha_1 \underline{v}_1 + \alpha_2 \underline{v}_2 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n :$

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in K \}$$

è uno sottospazio di V .

Il sottospazio W nella proposizione
sopra si dice il **sottospazio generato**
da $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n$ oppure il **span lineare**
dei questi vettori e si indica con
 $\text{span} \{ \underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n \}$.

Osservazione

44

Per il teorema di Rouché-Capelli,
l'insieme delle soluzioni di
un sistema omogeneo

$$A \underline{x} = \underline{0}$$

in n incognite è $\{\underline{0}\}$ oppure
il span lineare di un numero
finito di vettori in K^n .

In entrambi i casi, l'insieme
delle soluzioni è un sottospazio
di K^n .

Comunque, se $\underline{b} \neq \underline{0}$, allora l'insieme
delle soluzioni di $A \underline{x} = \underline{b}$ non è
un sottospazio di K^n . (Perché?)

Applicazioni

(terminologia generale)

Def (informale)

Siano X e Y
due insiemi.

Una applicazione

$$f: X \rightarrow Y$$

(di X in Y) e una regola

che associa ad ogni elemento $x \in X$
un elemento di Y definito

univocamente e di solito indicato
con $f(x)$.

Questo vuol dire che tramite f ad
ogni elemento $x \in X$ corrisponde
un unico elemento $y = f(x) \in Y$.

(46)

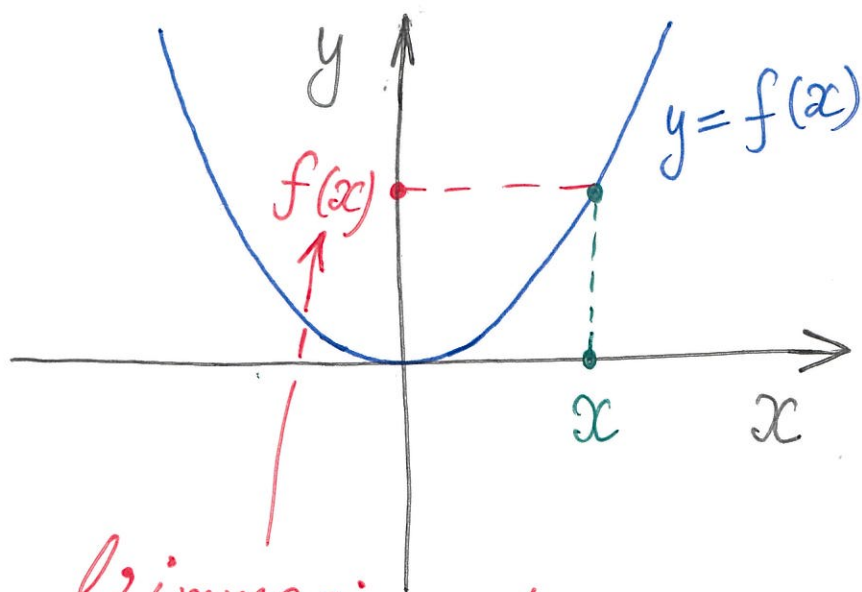
Applicazioni si dicono anche
funzione (astratte)
oppure mappe

Più di terminologia:

- X — dominio di f ;
 - Y — codominio di f ;
 - $f(x)$ — l'immagine di $x \in X$
rispetto all'applicazione f ,
oppure valore di f nel punto x .
-
- dato $A \subset X$, l'immagine di A ,

$$f(A) := \{ f(x) : x \in A \}.$$

Esempio: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; f(x) := x^2$
Allora $f(\overbrace{(-1, 1)}^A) = [0, 1)$.



l'immagine di x

- l'immagine del dominio, cioè $f(X)$, si dice l'immagine di f e si indica

Esempio: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; f(x) := x^2$ con $\text{im}(f)$.

L'immagine di f , $\text{im}(f) = f(\mathbb{R}) = [0, +\infty)$.

- dato un $y \in Y$, ogni $x \in X$ tale che $f(x) = y$ si dice una controimmagine di y .

Esempio: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; f(x) := x^2$

- le controimmagini di $y = 4$ sono $x = 2$ e $x = -2$;

- l'unica controimmagine di $y=0$ è $x=0$;
 - se $y < 0$, allora y non ha controimmagini rispetto ad f .
-

• dato $B \subset Y$, la controimmagine di B (rispetto ad f) è

$$f^{-1}(B) := \{x \in X : f(x) \in B\}$$

(l'insieme delle controimmagini dei punti $y \in B$)

Esempio : $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; f(x) := x^2$ allora:

$$f^{-1}([-2, 4]) = (-2, 2);$$

$$f^{-1}([1, 4]) = [-2, -1] \cup [1, 2];$$

$$f^{-1}((-1, 0)) = \emptyset.$$

Ogni $x \in X$, per definizione,
ha esattamente una immagine.

Pero # controimmagine di un $y \in Y$
può variare.

Def $f: X \rightarrow Y$ si dice:

- iniettiva se ogni $y \in Y$ ha al massimo una controimmagine;

[cond. equivalente: $x_1 \neq x_2, x_1, x_2 \in X$
 $\Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$]

Esempi: $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$; $f(x) := x^2$,
 $g(x) := e^x$.

Allora: g è iniettiva, pero f NON è
iniettiva.

• suriettiva se ogni $y \in Y$ ha (50)
al meno una una controimmagine;

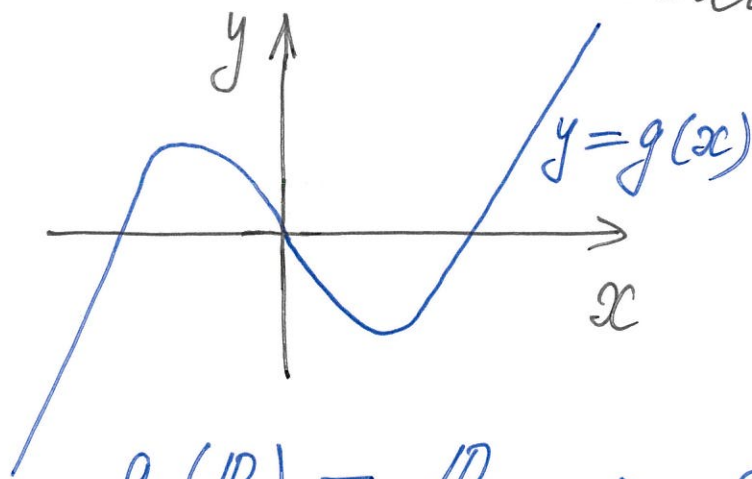
[cond. equivalente: $f(X) = Y$]

Esempio: $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$; $f(x) := x^2$;

$$g(x) := x^3 - 3x.$$

Allora: $f(\mathbb{R}) = [0, +\infty) \neq \mathbb{R}$

$\Rightarrow f$ NON è suriettiva;



$g(\mathbb{R}) = \mathbb{R} \Rightarrow g$ è suriettiva.

Finalmente, una mappa $f: X \rightarrow Y$
si dice

• *biiettiva (oppure biunivoca)*

se ogni $y \in Y$ ha esattamente una
controimmagine

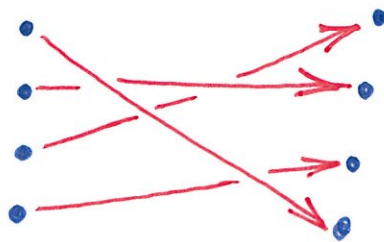
[quindi f è biiettiva se e solo se
 f è iniettiva e suriettiva]

Esempio: $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, h(x) := x^3$

è biiettiva; le mappe $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
del esempio precedente non sono
biettive.

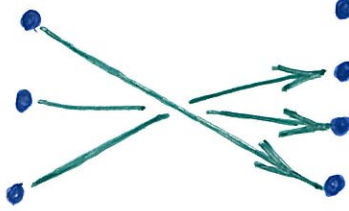
$$X \xrightarrow{f} Y$$

mappa
biiettiva



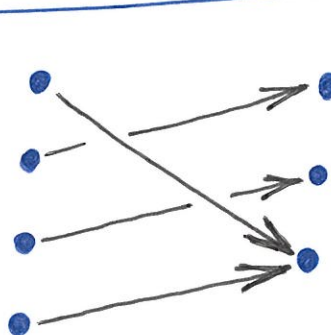
ogni $y \in Y$
ammette
una unica
controimmagine

mappa
iniettiva ma
non suriettiva



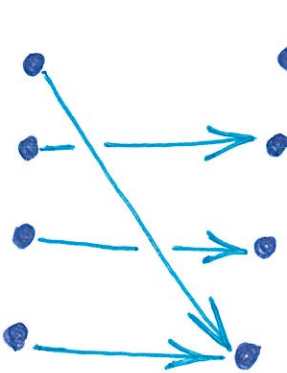
non ha controimmagini
} hanno una unica
controimmagine

mappa
suriettiva ma
non iniettiva



} hanno una unica
controimmagine
ha più di una
controimmagini

mappa
non iniettiva
ne suriettiva



non ammette
controimmagini

ha più di una
controimmagini

Esercizio Dato un vettore

libero $\vec{v}$ del piano euclideo $\mathbb{E}_2$,
abbiamo definito nelle pp. 10-11

la traslazione $\tau_{\vec{v}}$ del vettore $\vec{v}$.

Questa è una mappa $\mathbb{E}_2$ in
se stesso, $\tau_{\vec{v}}: \mathbb{E}_2 \rightarrow \mathbb{E}_2$.

Stabilire se $\tau_{\vec{v}}:$

- è iniettiva,
- e/o suriettiva,
- o nessuna delle parti.